

Impacto de la sequía en la ganadería bovina en el Departamento Gualeguaychú, Entre Ríos (2025/26) . Informe técnico.



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina

Gorelik Zonis, Yanina Gisela¹ – Londra, Beatriz Carolina¹ – Durante, Martín²

Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay²

Agencia de Extensión Rural Gualeguaychú¹ — Abril de 2026

1. Resumen ejecutivo

Panorama general. El departamento Gualeguaychú atravesó una crisis forrajera crítica debido a la combinación de déficit hídrico extremo y exceso térmico durante el verano 2025–2026. Los indicadores de productividad, movimiento de hacienda y costos comerciales convergieron en una situación de vulnerabilidad productiva sin precedentes en la última década para la zona sur del departamento.

Indicadores críticos:

- **Productividad forrajera:** en febrero de 2026, la producción de pastizales cayó un 26,7% por debajo del promedio histórico departamental. En la zona Sur, la caída alcanzó el 35,8%, registrando el mínimo histórico absoluto de la serie 2001–2026.
- **Descapitalización forzada:** los movimientos de hacienda en febrero de 2026 se incrementaron un 70,5% respecto al año anterior, con destino a remates feria (+94,6%) y traslados entre establecimientos (+104,5%), indicando posiblemente ventas anticipadas por falta de recursos.
- **Incremento de costos:** el 52% de los productores debió aumentar la suplementación (maíz, rollos, balanceados) para sostener la carga, reflejado en un aumento de hasta el 47,4% en las ventas de empresas locales de nutrición animal.

Impacto diferido (próximos 12–18 meses). La sequía ha comprometido el ciclo reproductivo: se estiman tasas de preñez de apenas 60–70% en las zonas más afectadas. La falta de reservas forrajeras para el invierno 2026 plantea un escenario de riesgo de mortandad y/o mayor pérdida de estado corporal.

2. Introducción

El presente informe fue elaborado por la Agencia de Extensión Rural Gualeguaychú (AER Gualeguaychú — INTA EEA Concepción del Uruguay) en respuesta a la solicitud de la Dirección de la EEA, en el marco del pedido que le fuera efectuado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Entre Ríos vinculado a la posible declaración de emergencia agropecuaria según la Ley Provincial 10.836. El informe procura aportar evidencia técnica sobre la ubicación del área afectada, los daños observados en la ganadería bovina y la afectación en la capacidad productiva, con el propósito de contribuir a la toma de decisiones en materia de políticas públicas vinculadas a la emergencia agropecuaria.

El informe fue elaborado a partir de cuatro fuentes complementarias: el relevamiento directo de 27 productores ganaderos realizado durante la tercera y cuarta semana de abril de 2026; el análisis de impacto de las condiciones climáticas sobre la productividad de pastizales mediante teledetección elaborado por el Ing. Martín Durante (INTA EEA Concepción del Uruguay), que se adjunta como Anexo I; los datos de existencias bovinas y movimientos de hacienda del Sistema SENASA (Anexo II); y la consulta a comercios del rubro en el departamento. Los datos de superficie forrajera por

tipo de recurso fueron aportados por el Ing. Norberto Bischoff (MAGyP, Delegación Rosario del Tala) mediante relevamiento por segmentos de 4 km² validados en campo.

3. Caracterización climática del período

El análisis detallado de las variables meteorológicas durante el período octubre 2025 – marzo 2026 se presenta en el Anexo I (Ing. Martín Durante). A continuación, se sintetizan los aspectos más relevantes para la comprensión del impacto en la ganadería bovina.

La campaña se caracterizó por una transición de una primavera húmeda hacia un verano de estrés hídrico severo y persistente. Noviembre presentó precipitaciones superiores al promedio histórico en casi todo el territorio, generando condiciones iniciales favorables para la vegetación. Sin embargo, a partir de diciembre se inició un período de déficit que alcanzó su punto más crítico en enero de 2026, con anomalías negativas de precipitación uniformes en todo el departamento. En febrero y marzo la escasez de lluvias persistió, con especial intensidad en la zona sur.

Las temperaturas mostraron anomalías positivas sostenidas desde diciembre y durante todo el primer trimestre de 2026, acentuando la demanda evapotranspirativa y agravando el estrés hídrico sobre la vegetación. La combinación de déficit hídrico y exceso térmico determinó un rápido agotamiento de la humedad superficial del suelo a partir de enero de 2026, alcanzando anomalías de hasta –2,5 desvíos estándar en el sur del departamento hacia el final del período, lo que representa la situación más extrema registrada en la serie histórica 2001–2026 para esa zona (Anexo I, Figura A3).

4. Superficie ganadera y base forrajera del departamento

El departamento Gualeguaychú cuenta con una superficie ganadera de 312.048 ha (CNA 2018), sobre una superficie agropecuaria total de 473.772 ha. El análisis de uso del suelo realizado por el MAGyP (Delegación Rosario del Tala, Ing. Norberto Bischoff) mediante segmentos de 4 km² validados en campo permite caracterizar la base forrajera activa del departamento, estimada en aproximadamente 156.300 ha, que incluye pastizales naturales, pasturas permanentes y verdeos de verano. La diferencia entre la superficie ganadera total y la base forrajera activa (~155.700 ha) corresponde principalmente a monte nativo, bajos, bañados estacionales y áreas no productoras de forraje.

Tabla 1. Superficie e indicadores del departamento Gualeguaychú.

Variable	Valor	Fuente
Superficie ganadera del Dpto. Gualeguaychú	312.048 ha	CNA 2018 — INDEC
Pastizal natural + praderas permanentes (32% sup. agrop.)	~151.600 ha	MAGyP — Ing. Bischoff
<i>Praderas permanentes (17%)</i>	~80.500 ha	MAGyP — Ing. Bischoff
<i>Pastizal natural puro (15%)</i>	~71.100 ha	MAGyP — Ing. Bischoff
Verdeos de verano (1% sup. agrop.)	~4.700 ha	MAGyP — Ing. Bischoff
Total base forrajera activa estimada	~156.300 ha	MAGyP — Ing. Bischoff
Establecimientos bovinos registrados (UPs RENSPA)	1.370	SENASA — Caravanas
Existencias bovinas totales (2025)	400.234 cab.	SENASA — Serie histórica MAGyP

Estimación mediante segmentos de 4 km² validados en campo. Los porcentajes brindados por MAGyP fueron calculados sobre superficie agropecuaria total del Dpto. Gualeguaychú (CNA 2018). El total de base forrajera activa excluye superficie de montes, bajos y áreas no productoras de forraje.

5. Productividad de pastizales — Análisis satelital

El Ing. Martín Durante (INTA EEA Concepción del Uruguay) realizó un análisis espacialmente explícito de la productividad de los pastizales del departamento para el período octubre 2025 – marzo 2026, comparando los valores con la variabilidad histórica 2001–2024. La metodología se basó en clasificación supervisada de coberturas (MapBiomass), modelado de productividad forrajera mediante eficiencia en el uso de la radiación (Observatorio Forrajero, produccionforrajes.org.ar) y datos climáticos NASA POWER en una grilla de 15×15 km. Los resultados completos, incluyendo las figuras de anomalías de temperatura, precipitación, humedad del suelo y productividad, se presentan en el Anexo I.

Los resultados más relevantes para el presente informe son los siguientes. Octubre fue el único mes con productividad superior al promedio histórico (+11,2%, equivalente a 403 kgMS/ha). A partir de noviembre, la producción comenzó a situarse por debajo de los valores históricos, con caídas leves en noviembre (–0,4%) y diciembre (–5,7%). El impacto se profundizó severamente en enero de 2026 (–20,2%), posicionándose como el 7° enero de menor productividad desde 2001. En febrero de 2026, la productividad promedio departamental fue de 434 kgMS/ha, un 26,7% menos que el promedio histórico, constituyendo el 3° valor más bajo en 25 años para todo el departamento.

El análisis espacial evidenció que el impacto fue heterogéneo, con una afectación extrema en la zona sur del departamento — correspondiente principalmente a los distritos Perdices, Dos Hermanas, Alarcón, Costa Uruguay Sur, Pehuajó al Sur y Cuchilla Redonda. En esta región, la productividad de febrero de 2026 fue de 338 kgMS/ha, un 35,8% inferior a su media histórica, representando el mínimo histórico absoluto de la serie 2001–2026 para esa zona. La zona sur no mostró signos de recuperación hacia el final del período, cerrando marzo con una productividad un 21,8% inferior a su promedio mensual.

Los datos detallados de productividad mensual por zona (departamental y sur) y las figuras de anomalías se presentan en el Anexo I — Ing. Martín Durante, INTA EEA Concepción del Uruguay, marzo 2026.

6. Existencias bovinas y movimientos de hacienda

6.1 Existencias bovinas

Según la serie histórica MAGyP publicada por SENASA, el departamento Gualeguaychú contaba en 2025 con 400.234 cabezas bovinas distribuidas en 1.370 establecimientos registrados (UPs RENSPA). La composición del rodeo muestra el predominio de sistemas de cría, con las vacas representando el 38% del total.

Para el desglose detallado de existencias bovinas por categoría y movimientos mensuales, véase el Anexo II: Datos SENASA — Tabla A1.

6.2 Movimientos de hacienda — Documentos de Tránsito electrónico

El análisis de los Documentos de Tránsito electrónico (DTe) bovinos registrados por SENASA para el departamento Gualeguaychú revela un aumento significativo en los movimientos de hacienda durante el período de sequía. El dato más contundente es el de febrero de 2026, que registró 1.246 DTe, un 70,5% más que febrero de 2025 (731 DTe). Este aumento no se explica por mayor actividad hacia frigoríficos —que solo creció un 4,4%— sino por un fuerte incremento en los movimientos hacia remate feria (+94,6%) y hacia otros establecimientos (+104,5%), indicativo de ventas anticipadas y mayor movimiento de hacienda entre establecimientos buscando recursos adicionales probablemente.

El análisis de la composición por categoría en los movimientos a remate feria aporta información adicional sobre el comportamiento del sector. A lo largo del período octubre 2025 – febrero 2026, las vacas representaron entre el 24 y el 32% de los animales enviados a remate, con un pico del 32,1% en enero de 2026. Esta proporción, sumada a las vaquillonas, indica que los vientres del rodeo representaron entre el 37 y el 44% de los animales comercializados en las ferias.

Para el desglose detallado de movimientos mensuales, véase el Anexo II: Datos SENASA — Tablas A2 y A5.

7. Indicadores comerciales — Venta de suplementos

Como indicador complementario de la situación forrajera, se relevaron datos de ventas de alimentos balanceados y núcleos en tres plantas elaboradoras con presencia en el departamento para el período enero–febrero 2026, en comparación con el mismo período de 2025. Dado que algunas de estas empresas tienen alcance regional, los datos fueron desagregados para reflejar exclusivamente las operaciones realizadas en el departamento Gualeguaychú.

Tabla 2. Variación en ventas de alimentos — categoría bovinos — enero–febrero 2026 vs. 2025. Fuente: relevamiento AER Gualeguaychú.

Empresa elaboradora	Variación cat. bovinos (ene–feb 2026 vs. 2025)	Observaciones
VitalCampo (Urdinarrain)	+30%	Incremento en ventas de alimento bovino
Unión Cerealera (Gualeguaychú)	+47,4%	Incremento en Dpto. Gualeguaychú
Minerales Sur (Aldea San Antonio)	Sin variación	Sin cambios significativos en el período

Dos de las tres empresas consultadas registraron incrementos significativos en ventas de alimento para bovinos durante el período de mayor déficit forrajero. El incremento del 47,4% en la categoría bovinos registrado por la empresa que elabora en Gualeguaychú es particularmente relevante, ya que fue identificado por la misma como consistente con una mayor demanda de suplementación asociada a menor disponibilidad de forraje. La tercera empresa, localizada en el distrito Pehuajó al Norte, no registró variaciones, lo que puede estar asociado tanto a la localización relativa de sus ventas como a variables propias de la dinámica comercial del establecimiento.

8. Relevamiento de productores — Impacto por distrito

El equipo de la AER Gualeguaychú relevó 27 productores ganaderos durante la tercera y cuarta semana de abril de 2026, cubriendo una superficie total de aproximadamente 14.300 ha en nueve distritos del departamento. Los productores fueron contactados telefónicamente o en forma presencial. A continuación, se presenta la síntesis por distrito y la consolidación de indicadores generales.



Figura 1. Mapa del departamento Gualeguaychú con sus distritos. Nota: el distrito Ceibas pertenece al Dpto. Islas del Ibicuy desde 1986.

8.1 Síntesis por distrito

Tabla 3. Síntesis del relevamiento de productores por distrito — AER Gualeguaychú — abril 2026.

Nivel de impacto	Distritos	Afectación observada	Medidas de mitigación
CRÍTICO (100% de la superficie)	Cuchilla Redonda y Alarcón 595 ha relevadas — productores de escala pequeña y mediana	Estado de pastizal muy malo. Agotamiento de aguadas (bombas 3x/día). Pérdida total en unidades de pequeña escala.	Venta anticipada total/parcial, traslado de hacienda a rastrojos y suplementación extrema.
SEVERO (>40% de la superficie)	Pehuajó al Norte y Perdices 2.076 ha relevadas — productores de escala mediana y grande	Pérdida de pasturas implantadas (festuca) y verdeos de verano. Terneros con –50 kg respecto a 2025.	Pastoreo en caminos públicos, destete precoz y aumento de costos de suplementación.
MODERADO	Costa Uruguay (Sur/Norte), Dos Hermanas, Pehuajó al Sur 11.207 ha relevadas — productores de escala grande y mediana	Caída en la ganancia diaria de peso (–40%). Problemas puntuales de aguada.	Venta de vacas de descarte (CUT) y vacías. Uso preventivo de núcleos y balanceados.
SIN IMPACTO SIGNIFICATIVO	Costa San Antonio 420 ha relevadas — productores de escala pequeña y mediana	Estado de pastizal bueno.	Sin medidas extraordinarias.

Nota: La calificación del impacto en la producción anual (severo/moderado/leve/sin impacto) corresponde a la apreciación reportada por cada productor al momento del relevamiento. Los porcentajes de impacto están ponderados por la superficie de los establecimientos relevados en cada distrito, no representan la totalidad de la superficie ganadera del distrito.

Observación sobre resiliencia y escala productiva. Al analizar la situación por distrito, se observa una diferencia entre el índice de productividad forrajera medido por satélite y el daño reportado por los productores, especialmente en el distrito Pehuajó al Norte. Mientras que la teledetección indica que el déficit de pasto fue más extremo en el sur departamental, los productores de Pehuajó al Norte califican su situación como Severa.

Esta discrepancia se explica por la escala del establecimiento y la “espalda financiera” para la mitigación: los productores de menor escala y recursos limitados poseen una menor resiliencia financiera para adquirir suplementos externos o reservas forrajeras ante la falla de los recursos propios. En consecuencia, un mismo nivel de déficit hídrico genera un daño productivo y económico más profundo en establecimientos pequeños que en aquellos con mayor capacidad de inversión y stock de reserva.

8.2 Síntesis de indicadores del relevamiento

Tabla 4. Síntesis de indicadores del relevamiento de productores — AER Gualeguaychú — abril 2026.

Indicador	N productores	% relevados	Observación
Estado pastizal muy malo o malo	20	74%	Generalizado centro sur del departamento
Aumentó suplementación	14	52%	Balanceado, rollos, maíz, núcleo
Redujo carga animal	12	44%	Coincide con el 60% de los casos más severos
Problemas de aguada	11	41%	Uso de motobombas dic-mar, tajamares secos
Vendió hacienda antes de lo habitual	8	30%	Vacas de descarte, terneros livianos, vacas CUT
Perdió pasturas implantadas	9	33%	Festuca, praderas consociadas
Perdió verdeos de verano	7	26%	Sorgo y moha implantados; también imposibilidad de siembra o pérdida post- emergencia

Indicador	N productores	% relevados	Observación
Destete precoz	3	11%	Casos más severos zona sur y centro
Impacto severo o pérdida total	11	41%	Concentrado en Cuchilla Redonda, Pehuajó al Norte y Alarcón

9. Conclusiones

La campaña 2025/26 determinó un impacto severo sobre la ganadería bovina del departamento Gualeguaychú. Las cuatro fuentes analizadas —el relevamiento de productores, el análisis de productividad de pastizales mediante teledetección (Anexo I), los registros de movimientos de hacienda de SENASA (Anexo II) y los datos comerciales de venta de suplementos— son convergentes en sus conclusiones principales y permiten dimensionar el impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos.

En relación con el área afectada, la sequía impactó en la totalidad de los distritos del departamento, con heterogeneidad marcada en su intensidad. El análisis de teledetección confirma que el déficit forrajero fue generalizado desde enero de 2026: la productividad de pastizales de febrero de 2026 constituyó el tercer valor más bajo en 25 años para el promedio departamental, y el mínimo histórico absoluto de la serie 2001–2026 para la zona sur. Los distritos con mayor proporción de superficie con impacto severo en el relevamiento de productores fueron Cuchilla Redonda y Alarcón (100%), Pehuajó al Norte (65%) y Perdices (42%), coincidentes geográficamente con la zona sur identificada en el análisis satelital. En los distritos de Dos Hermanas y Costa Uruguay Sur el impacto fue predominantemente moderado, con mayor intensidad en su parte sur. Costa San Antonio, en el extremo norte del departamento, no registró impacto significativo. Esta heterogeneidad refleja la influencia del sistema productivo, la diversificación de recursos forrajeros y el manejo intrapredio como factores de resiliencia diferencial frente al déficit hídrico.

En relación con los daños observados, el 74% de los productores relevados reportó estado del pastizal malo o muy malo durante el período enero–marzo 2026. El 33% perdió superficie de pasturas implantadas y el 26% perdió verdeos de verano. El 41% de los establecimientos relevados agotó sus reservas hídricas superficiales, por lo que debió hacer uso sostenido de motobombas durante todo el período estival. El análisis de teledetección cuantifica la pérdida de productividad forrajera de pastizales en un 26,7% por debajo del promedio histórico a nivel departamental en febrero de 2026, y en un 35,8% por debajo del promedio histórico en la zona sur —el registro más bajo de los últimos 25 años para esa región.

En relación con la afectación de la capacidad productiva, las consecuencias se verifican tanto en el plano inmediato como en el diferido.

- **En el plano inmediato:** el 52% de los productores aumentó costos de suplementación con balanceados, rollos y maíz, dato consistente con el incremento del 30 al 47% en ventas de suplementos para bovinos registrado por dos de las tres plantas elaboradoras relevadas en el departamento; el 44% redujo la carga animal; el 30% vendió hacienda antes de lo habitual, principalmente vacas de descarte y terneros livianos. En establecimientos de cría y engorde se registró una caída en la ganancia de peso del orden del 40%. Los registros de SENASA muestran que en febrero de 2026 los movimientos de hacienda hacia remate feria fueron un 94,6% superiores a igual mes del año anterior, indicativo de ventas anticipadas y mayor movimiento de hacienda entre establecimientos buscando recursos adicionales. A lo largo del período octubre 2025 – febrero 2026, las hembras adultas (vacas y vaquillonas) representaron entre el 37 y el 43,5% de los animales comercializados en feria, dato consistente con las ventas anticipadas de vientres reportadas por los productores relevados.
- **En el plano diferido,** se identificaron los siguientes impactos con proyección sobre los próximos 12 a 18 meses: tasas de preñez estimadas en el 60–70% en los casos más afectados; retraso de servicio y reducción de vientres en múltiples distritos; terneros al pie con caída de peso de 180 kg en 2025 a 130 kg en 2026 en Perdices. Adicionalmente, productores de Costa Uruguay Sur reportaron que el atraso en la parición de 2026 es consecuencia de la sequía de 2025, evidenciando un impacto acumulado entre campañas. La insuficiente acumulación de reservas forrajeras durante el verano y las lluvias tardías generan preocupación fundada por la disponibilidad de forraje en el período

otoño-invierno 2026, lo que podría prolongar las dificultades más allá del período estival y agravar las consecuencias sobre la producción de terneros de la próxima temporada.

En relación con los productores alcanzados, el departamento cuenta con 1.370 establecimientos bovinos registrados (UPs RENSPA) con un total de 400.234 cabezas en existencia (SENASA, 2025). Dado el carácter generalizado del déficit forrajero a nivel departamental, verificado por el análisis de teledetección en la totalidad del territorio, la totalidad de los establecimientos ganaderos se vio afectada en algún grado. Los casos de mayor impacto o pérdida total se concentran en los distritos del sur y centro-sur: Cuchilla Redonda, Alarcón, Dos Hermanas, Pehuajó al Sur y Perdices.

Es importante destacar que la vulnerabilidad estructural de los pequeños establecimientos ha actuado como un acelerador del daño. La imposibilidad de financiar medidas de mitigación (como el transporte de agua o la suplementación con balanceados) explica por qué distritos con déficits forrajeros moderados en los mapas satelitales presentan cuadros de afectación severa en el relevamiento directo de productores.

Consideración metodológica: la convergencia entre el análisis de teledetección, el relevamiento de campo, los registros oficiales de SENASA y los datos comerciales refuerza la solidez técnica de la caracterización realizada. Cabe señalar que el análisis satelital opera a escala de grilla de 15×15 km y captura el comportamiento promedio del pastizal natural, mientras que el relevamiento de productores refleja situaciones puntuales que dependen del sistema productivo y el manejo intrapredio. Ambas herramientas son complementarias y su uso conjunto permite una caracterización más completa del impacto territorial que cualquiera de ellas por separado.

Se agradece a los productores y empresas que aportaron datos para la elaboración del presente informe. Se reconoce también el aporte del Ing. Joaquín Alá y el Lic. Juan Galli, ambos de la AER Gualeguaychú, quienes colaboraron con algunos relevamientos incluidos.

10. Fuentes y referencias

- **Relevamiento de productores ganaderos:** Equipo técnico AER Gualeguaychú, abril 2026.
- **Análisis de productividad de pastizales mediante teledetección:** Ing. Martín Durante, INTA EEA Concepción del Uruguay, marzo 2026. Ver Anexo I.
- **Datos de superficie forrajera:** Ing. Norberto Bischoff, MAGyP — Delegación Rosario del Tala, comunicación personal, abril 2026. Metodología: relevamiento por segmentos de 4 km² validados en campo.
- **Superficie ganadera y agropecuaria:** Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA 2018) — INDEC.
- **Existencias bovinas:** SENASA — Serie histórica MAGyP. Datos 2025.
- **Establecimientos ganaderos:** SENASA — Módulo Caravanas (RENSPA). Dpto. Gualeguaychú.
- **Movimientos de hacienda (DTe):** SENASA Qlik Sense — DTe Animales y Materiales reproductivos. Procesado por AER Gualeguaychú.
- **Datos comerciales balanceados:** VitalCampo (Urdinarrain), Unión Cerealera (Gualeguaychú) y Minerales Sur Entrerriano (Aldea San Antonio) — comunicaciones personales y escritas, abril 2026.
- **Informes de Sequía enero y febrero 2026:** Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías (MNMS) — INTA, CONAE, INA, SMN, FAUBA, CONICET, MAGyP.
- **Datos climáticos:** NASA POWER. <https://power.larc.nasa.gov/>

ANEXO I

Análisis del impacto de las condiciones climáticas 2025–2026 sobre la productividad de pastizales en el departamento Gualeguaychú

Ing. Martín Durante — INTA, EEA Concepción del Uruguay — Marzo 2026

Introducción

El presente informe tiene como objetivo cuantificar el impacto de las condiciones climáticas registradas durante la primavera–verano 2025–2026 sobre la productividad de los pastizales del departamento de Gualeguaychú, con especial énfasis en el período enero–febrero. El sector ganadero depende en gran medida de la producción de forraje proveniente de pastizales naturales y pasturas permanentes, cuya productividad está fuertemente condicionada por la disponibilidad de agua y las condiciones térmicas durante la estación de crecimiento. Durante el verano 2025–2026 se registraron condiciones climáticas caracterizadas por precipitaciones por debajo de lo normal y episodios de temperaturas elevadas en distintos momentos del período estival. Estas condiciones pueden afectar el crecimiento de la vegetación, reduciendo la oferta de forraje disponible para la producción ganadera.

En este contexto, el presente análisis busca aportar una evaluación objetiva y cuantitativa del comportamiento de la productividad de los pastizales a partir de información satelital, comparando la producción estimada durante la campaña actual con la variabilidad histórica registrada en la región. De este modo, se procura contribuir con evidencia técnica que permita dimensionar el impacto de las condiciones climáticas recientes sobre la producción forrajera y apoyar la toma de decisiones en materia de políticas públicas vinculadas a la emergencia agropecuaria.

Dado que las condiciones climáticas y su impacto sobre la vegetación pueden presentar variaciones dentro del territorio, el análisis se realiza con un enfoque espacialmente explícito, permitiendo identificar posibles diferencias en la intensidad del fenómeno dentro del departamento.

Metodología

Se evaluaron las condiciones meteorológicas y la productividad de los pastizales del departamento de Gualeguaychú mediante un análisis espacialmente explícito durante el período octubre de 2025 – marzo de 2026, comparando los valores observados con la variabilidad histórica registrada desde el año 2001. El área del departamento se subdividió mediante una grilla regular de aproximadamente 15 × 15 km. Para cada una de las celdas de esta grilla se estimaron variables meteorológicas relevantes para el crecimiento de la vegetación: temperatura del aire, precipitación y humedad del suelo en la capa superficial (0–5 cm). Estos datos se obtuvieron a partir de la base de datos meteorológica de NASA, disponible a través del sistema NASA POWER, que provee información climática consistente y de cobertura global.

Para la estimación de la productividad de los pastizales se delimitó, en primer lugar, el área ocupada por este tipo de cobertura vegetal en cada campaña analizada. Para ello se utilizaron las clasificaciones de cobertura del suelo del proyecto MapBiomass para la región Pampa (<https://pampa.mapbiomas.org/>). Estas capas permiten identificar anualmente la distribución de diferentes coberturas, incluyendo pastizales.

A partir de las áreas clasificadas como pastizal se obtuvo el valor promedio del índice de vegetación derivado de sensores satelitales para cada celda de la grilla durante los meses de octubre a marzo para el período histórico comprendido entre los años 2000 y 2024. Dado que las clasificaciones de MapBiomass se encuentran disponibles hasta el año 2023, fue necesario generar una clasificación adicional para las dos campañas más recientes. Para ello se realizó una clasificación supervisada utilizando como datos de entrenamiento las clasificaciones de MapBiomass correspondientes al período 2020–2023. El modelo fue evaluado mediante validación cruzada, obteniéndose una precisión global de 0,64 en la identificación de pastizales. Este modelo se aplicó a las campañas más recientes y se consideraron como pastizal aquellos píxeles con una probabilidad de pertenencia superior al 70%. Todo este proceso se realizó en la plataforma Google Earth Engine.

A partir de la información meteorológica y de índice verde descargada, se calculó la productividad mensual de los pastizales. Para ello se utilizó un modelo basado en la eficiencia en el uso de la radiación calibrado para pastizales del centro y norte de Entre Ríos en el marco del Observatorio Forrajero (<http://produccionforrajes.org.ar>). Este procedimiento permitió estimar valores de productividad mensual de pastizales para todo el período analizado.

Finalmente, para evaluar el desempeño de la campaña actual en relación con el comportamiento histórico se calcularon diferentes métricas de comparación:

- **Anomalía de productividad** = (productividad actual – promedio histórico) / desvío estándar.
- **Diferencia absoluta de productividad** = (productividad actual – promedio histórico).
- **Diferencia relativa de productividad** = (productividad actual – promedio histórico) / promedio histórico × 100.

Resultados

Escenario climático

El análisis de las variables meteorológicas durante el período octubre 2025 – marzo 2026, comparadas con la serie histórica 2001–2024, permite identificar un quiebre significativo en las condiciones ambientales entre la primavera y el verano. El escenario climático de la campaña se caracterizó por una transición de una primavera húmeda (noviembre) hacia un verano de estrés hídrico severo y persistente, luego de un enero extremadamente seco y con temperaturas por encima de la media histórica.

Las temperaturas mostraron un comportamiento variable: octubre fue levemente cálido, noviembre presentó condiciones cercanas a la media o levemente inferiores, y diciembre registró un marcado ascenso térmico, con anomalías positivas superiores a una desviación estándar en gran parte del departamento. Esta tendencia a condiciones más cálidas que el promedio histórico persistió durante todo el primer trimestre de 2026, acentuando la demanda de agua por parte de la vegetación (Figura A1).

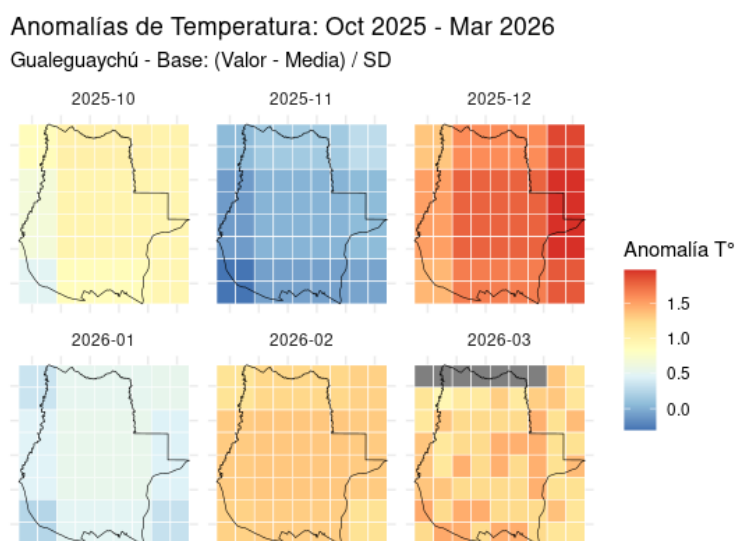


Figura A1. Anomalías estandarizadas de temperatura para el período octubre 2025 – marzo 2026 en relación con el promedio histórico 2001–2024. Los valores se expresan como desviaciones estándar respecto a la media histórica.

El comportamiento de las lluvias fue determinante para la evolución de la campaña. Octubre inició con déficits en el oeste, pero noviembre presentó precipitaciones por encima del promedio histórico en casi todo el territorio, lo que

generó condiciones iniciales muy favorables. Sin embargo, diciembre marcó el inicio de un período seco, que presentó en enero el momento más severo, con anomalías negativas de precipitación que afectaron de manera uniforme a todo el departamento. En febrero y marzo, la escasez de lluvias persistió, aunque con una distribución más heterogénea, manteniendo el déficit especialmente en la zona sur (Figura A2).

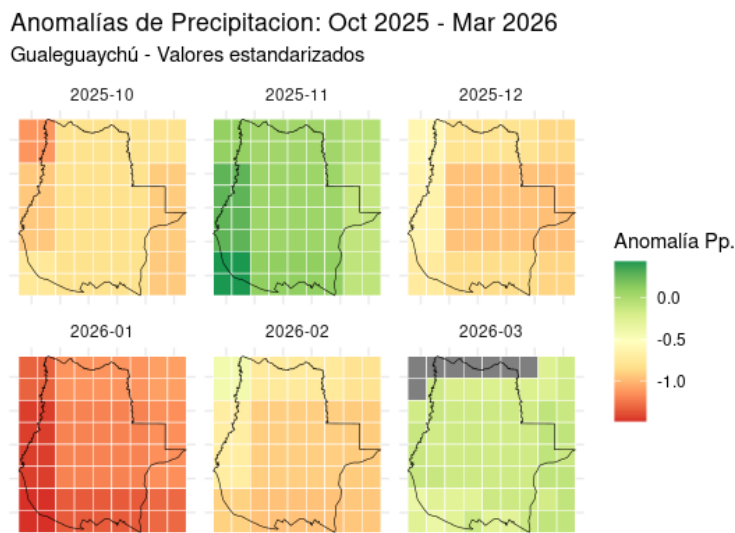


Figura A2. Anomalías estandarizadas de precipitación para el período octubre 2025 – marzo 2026 en relación con el promedio histórico 2001–2024. Los valores se expresan como desviaciones estándar respecto a la media histórica.

La disponibilidad de agua en la capa superficial (0–5 cm) reflejó de forma clara la combinación de altas temperaturas y bajas precipitaciones. Gracias a las lluvias de noviembre, el suelo mantuvo niveles de humedad superiores al promedio histórico hasta diciembre. A partir de enero de 2026, se produjo un rápido agotamiento de las reservas. Febrero y marzo mostraron anomalías negativas extremas de humedad, alcanzando valores de hasta $-2,5$ desviaciones estándar en el sur del departamento hacia el final del período. Esta zona sur fue la que experimentó el déficit de humedad de mayor duración y severidad dentro de la serie histórica analizada (Figura A3).

Anomalías de Humedad del Suelo: Oct 2025 - Mar 2026

Gualeguaychú - Valores estandarizados

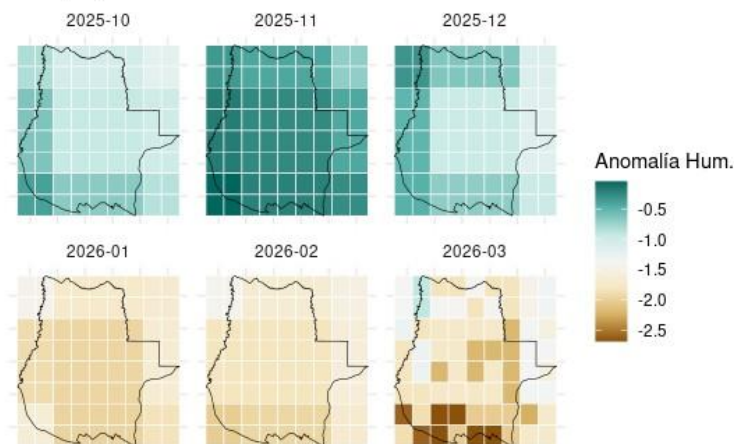


Figura A3. Anomalías estandarizadas de la humedad de la capa superficial del suelo (0–5 cm) para el período octubre 2025 – marzo 2026 en relación con el promedio histórico 2001–2024. Los valores se expresan como desviaciones estándar respecto a la media histórica.

Productividad de los pastizales

La productividad estimada para la campaña 2025–2026 muestra que, tras un inicio favorable en el mes de octubre, el departamento entró en una fase de déficit productivo persistente que alcanzó niveles críticos durante el trimestre estival (Figuras A4, A5, A6 y A7).

Octubre fue el único mes con un desempeño significativamente superior al promedio, con una productividad de 403 kgMS/ha (11,2% sobre la media). A partir de allí, la producción comenzó a situarse por debajo de los valores históricos, con leves caídas en noviembre (–0,4%) y diciembre (–5,7%). El impacto de las condiciones climáticas se profundizó severamente en el verano. Enero de 2026 registró una caída del 20,2% respecto al promedio, posicionándose como el 7° enero de menor productividad desde 2001. En febrero, la productividad promedio fue de 434 kgMS/ha, un 26,7% menos que el promedio histórico. Este valor se sitúa como el 3° registro más bajo en los últimos 25 años para todo el departamento, solo superado por las crisis de 2018 y 2023. En marzo persistió el déficit a nivel departamental, con una productividad un 4,6% inferior al promedio.

El análisis espacial confirma que la intensidad de la sequía afectó con especial severidad a la zona sur del departamento. En esta región, enero también se posicionó como el 7° peor año de la serie histórica, con una caída del 24,5% respecto a su media mensual. Sin embargo, febrero representó el punto de mayor gravedad para el sur del departamento, con el peor registro de productividad de toda la serie histórica para la zona sur (338 kgMS/ha), lo que representa un déficit extremo del 35,8% (una pérdida de 189 kgMS/ha frente al valor esperado). A diferencia del promedio departamental, la zona Sur no mostró signos de recuperación hacia el final del período, cerrando marzo con una productividad un 21,8% inferior a su promedio mensual, evidenciando una situación de déficit forrajera más prolongada que en el resto del territorio.

Anomalías de PPNA: Oct 2025 - Mar 2026

Gualeguaychú - Base: (Valor - Media) / SD

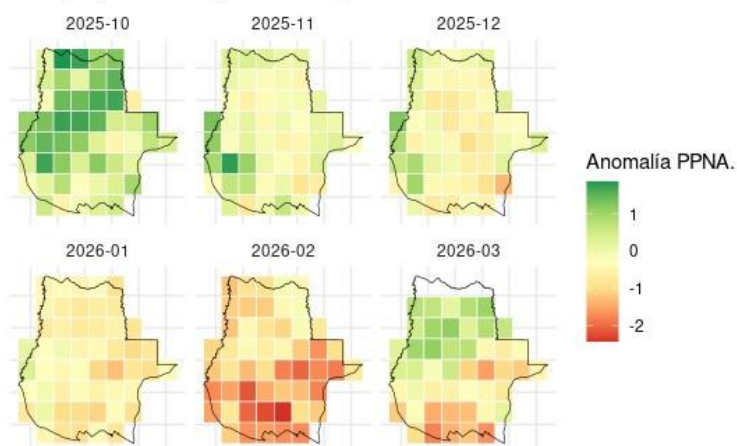


Figura A4. Anomalías estandarizadas de la productividad de los pastizales para el período octubre 2025 – marzo 2026 en relación con el promedio histórico 2001–2024. Los valores se expresan como desviaciones estándar respecto a la media histórica.

Diferencia de productividad de los pastizales (kg/ha/mes)

Gualeguaychú - Base: Valor - Media

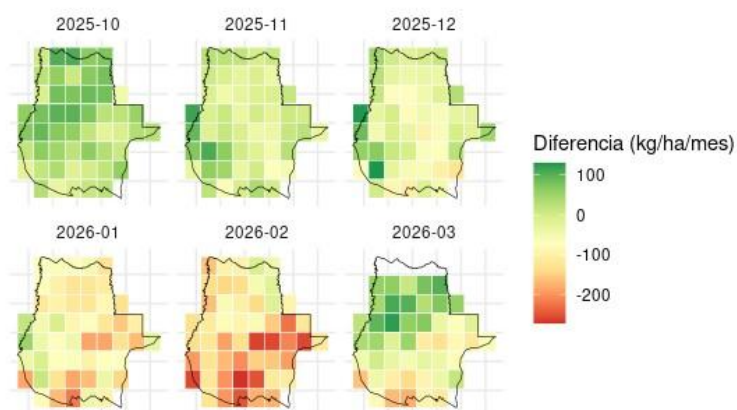


Figura A5. Diferencia absoluta de productividad de los pastizales para el período octubre 2025 – marzo 2026 en relación con el promedio histórico 2001–2024.

Diferencia relativa de productividad de los pastizales (kg/ha/mes)

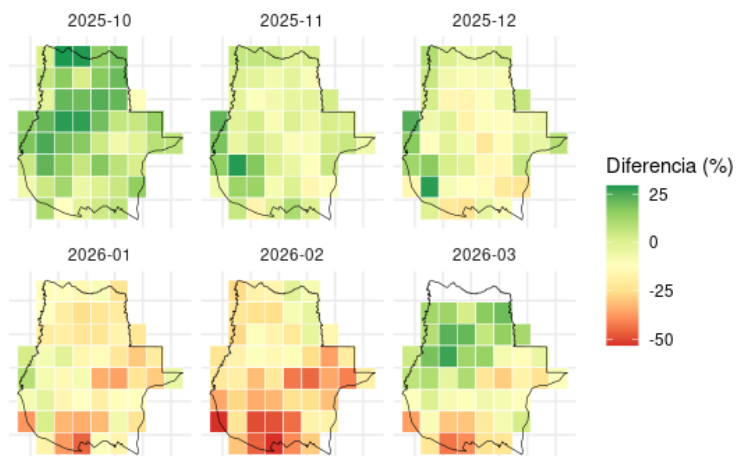
Gualeguaychú - Base: $((\text{Valor} - \text{Media})/\text{Media}) \cdot 100$ 

Figura A6. Diferencia relativa de productividad de los pastizales para el período octubre 2025 – marzo 2026 en relación con el promedio histórico 2001–2024.

Productividad de pastizales (kg/ha/mes) – Departamento de Gualeguaychú

Total departamental					Sur departamental				
Mes	Prod. 2025–2026	Promedio histórico	Diferencia	Diferencia (%)	Mes	Prod. 2025–2026	Promedio histórico	Diferencia	Diferencia (%)
Octubre	403	362	40.7	11.2	Octubre	342	330	12.3	3.73
Noviembre	430	431	-1.66	-0.384	Noviembre	410	416	-5.76	-1.38
Diciembre	430	456	-26	-5.71	Diciembre	398	445	-47.2	-10.6
Enero	439	550	-111	-20.2	Enero	387	513	-126	-24.5
Febrero	434	592	-158	-26.7	Febrero	338	527	-189	-35.8
Marzo	453	475	-21.8	-4.59	Marzo	348	445	-97	-21.8

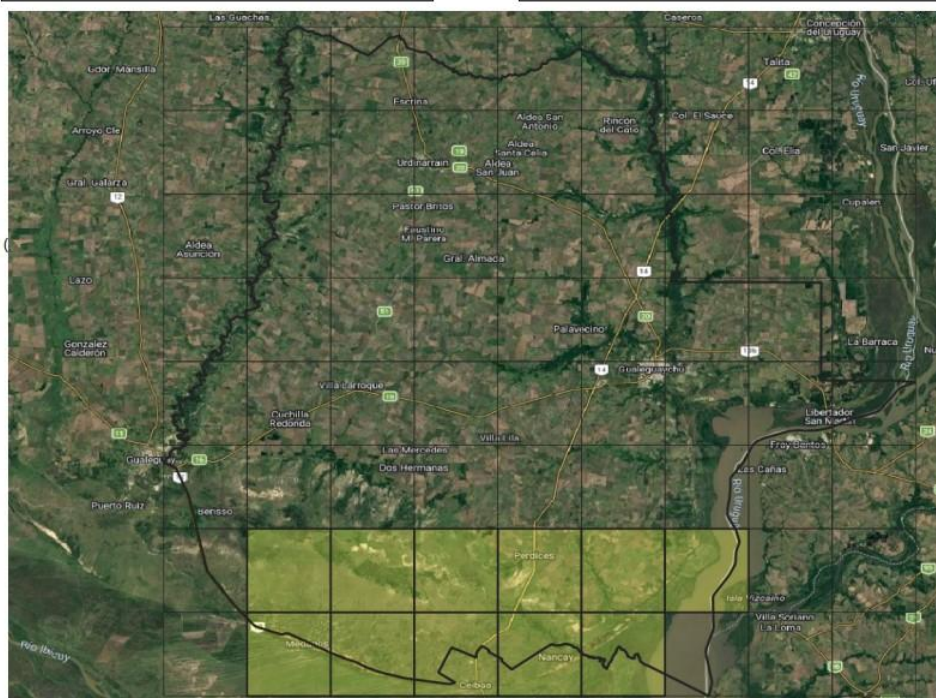


Figura A7. Tablas con valores comparativos de la campaña actual (oct 2025 – mar 2026) con el promedio histórico (2021–2024). Izquierda: promedio departamental. Derecha: promedio de la zona Sur, que fue la más afectada por la sequía. Abajo: mapa departamental con grilla de 15x15 km superpuesta resaltando en amarillo la zona Sur.

Conclusión

El análisis de la productividad de los pastizales en el departamento de Gualeguaychú para el ciclo primavera-verano 2025–2026 permite dimensionar que, si bien el inicio de campaña fue favorable, el departamento atravesó un verano con niveles de productividad de pastizales inferiores al promedio, con un febrero que estuvo entre los tres registros más bajos del último cuarto de siglo, pero fue el peor en la zona sur del territorio. Destacamos los siguientes resultados:

- **Contraste estacional:** La campaña inició con una productividad en octubre de 403 kgMS/ha, lo que representó un 11,2% por encima del promedio histórico. Sin embargo, a partir de enero se registró una retracción sostenida en la oferta forrajera.
- **Magnitud del déficit departamental:** Durante el bimestre enero-febrero de 2026 se observaron las mayores caídas. En enero, la productividad fue un 20,2% inferior al promedio, situándose como el 7° enero más bajo de la serie de 25 años. En febrero, el déficit se profundizó al 26,7% (una diferencia absoluta de –158 kgMS/ha), lo que constituye el 3° valor más bajo registrado desde el año 2001 para todo el departamento.
- **Severidad regional en la zona Sur:** El análisis espacial identifica que el impacto fue heterogéneo, con una afectación extrema en el sur departamental. En esta región, la productividad de febrero fue de 338 kgMS/ha, un 35,8% inferior a su media histórica. Este valor representa el mínimo histórico (peor año) de la serie 2001–2026 para dicha zona.
- **Estado de situación al cierre del período:** Al mes de marzo, los datos no muestran una recuperación generalizada. Mientras el departamento promedió un déficit del 4,59%, la zona sur mantuvo una productividad de 348 kgMS/ha, permaneciendo un 21,8% por debajo de su promedio mensual.
- **Correlación climática:** Este comportamiento productivo se vincula directamente con anomalías de humedad del suelo que alcanzaron valores de hasta –2,5 desviaciones estándar en el sur, producto de precipitaciones por debajo de lo normal y temperaturas elevadas durante el verano.

ANEXO II

Datos de existencias y movimientos de hacienda bovina — Departamento de Gualeguaychú — Campaña 2025/26

Fuente: SENASA — Sistema Qlik Sense (plataforma pública)

Extracción y procesamiento: Gorelik Zonis, Yanina G. (AER Gualeguaychú) — Abril 2026

Complementa al Informe Técnico de Impacto de la Sequía en la Ganadería Bovina — Dpto. Gualeguaychú — Campaña 2025/26

Nota metodológica

Los datos presentados en este Anexo fueron obtenidos por parte del equipo técnico de la AER Gualeguaychú a partir de la plataforma pública SENASA Qlik Sense (qliksensebycores.senasa.gob.ar). Se aplicaron los siguientes filtros en todos los módulos consultados: Especie: Bovinos; Provincia de origen: Entre Ríos; Partido de origen: Gualeguaychú; Tipo de origen: Establecimiento.

Los datos de existencias corresponden al módulo “Existencias bovinas — Serie histórica MAGyP”. Los datos de movimientos de hacienda corresponden al módulo “DTe — Animales y Materiales reproductivos transportados”, que registra los Documentos de Tránsito electrónico (DTe) emitidos para bovinos con origen en el departamento Gualeguaychú. El dato de establecimientos registrados proviene del módulo “Caravanas — Solicitudes de Caravanas Bovinas” (UPs RENSPA). La extracción se realizó durante la semana del 21 al 23 de abril de 2026.

Los porcentajes por categoría en las tablas de movimientos corresponden a la composición relativa del total de animales movilizados en cada período y destino, no al número absoluto de DTe.

1. Existencias bovinas — Departamento Gualeguaychú — 2025

El módulo “Existencias bovinas — Serie histórica MAGyP” registra 400.234 cabezas bovinas en el departamento de Gualeguaychú para el año 2025, distribuidas en 1.370 establecimientos registrados (UPs RENSPA). La siguiente tabla detalla la composición por categoría.

Tabla A1. Existencias bovinas por categoría — Departamento Gualeguaychú — 2025. Fuente: SENASA — Serie histórica MAGyP.

Categoría	Cabezas	% del total
Vacas	151.950	38,0%
Terneras	56.505	14,1%
Terneros	60.271	15,1%
Vaquillonas	51.477	12,9%
Novillitos	38.534	9,6%
Novillos	31.717	7,9%
Toros	6.699	1,7%
Toritos	3.081	0,8%
TOTAL	400.234	100%

UPs RENSPA (establecimientos registrados con bovinos): 1.370 — Fuente: SENASA — Módulo Caravanas Bovinas, departamento Gualeguaychú.

2. Movimientos de hacienda bovina — Documentos de Tránsito electrónico (DTe)

2.1 Totales por mes y destino

La Tabla A2 presenta el total de DTe bovinos emitidos con origen en el departamento Gualeguaychú para el período enero–marzo 2025 (referencia) y octubre 2025 – marzo 2026 (período de sequía). El sombreado claro identifica el período de sequía; el sombreado destacado corresponde a febrero 2026, mes con mayor variación interanual.

Tabla A2. Total de DTe bovinos por mes y destino — Departamento Gualeguaychú. Fuente: SENASA Qlik Sense — procesado por AER Gualeguaychú.

Período	Establecimiento	Frigorífico	Remate feria	TOTAL DTe
ene 2025	398	347	296	1.041
feb 2025	264	225	242	731
mar 2025	354	260	392	1.006
oct 2025	440	358	324	1.122
nov 2025	340	317	376	1.033
dic 2025	381	288	s/d	s/d
ene 2026	321	305	309	935
feb 2026	540	235	471	1.246
mar 2026	326	282	336	944

s/d: sin dato disponible para ese filtro en la plataforma. Feb 2026: variación de +70,5% respecto a feb 2025 (731 → 1.246 DTe totales).

2.2 Comparativo enero–febrero 2025 vs. 2026 por destino

La Tabla A3 compara los movimientos de hacienda por tipo de destino entre los meses de enero y febrero de ambos años, permitiendo identificar la magnitud y naturaleza del incremento en el período de mayor estrés forrajero.

Tabla A3. Comparativo de DTe bovinos por destino — enero y febrero 2025 vs. 2026 — Departamento Gualeguaychú. Fuente: SENASA Qlik Sense — procesado por AER Gualeguaychú.

Destino	ene 2025	ene 2026	Var. %	feb 2025	feb 2026	Var. %
Establecimiento	398	321	–19,3%	264	540	+104,5%
Frigorífico	347	305	–12,1%	225	235	+4,4%
Remate feria	296	309	+4,4%	242	471	+94,6%
TOTAL	1.041	935	–10,2%	731	1.246	+70,5%

3. Composición por categoría de los movimientos de hacienda

3.1 Total mensual (todos los destinos)

La Tabla A4 presenta la composición porcentual por categoría del total de animales movilizados cada mes, independientemente del destino. La fila “Hembras adultas” suma vacas y vaquillonas como indicador de la proporción de vientres en el total de movimientos.

Tabla A4. Composición porcentual por categoría — Total mensual de movimientos — Departamento Gualeguaychú. Fuente: SENASA Qlik Sense — procesado por AER Gualeguaychú.

Categoría	ene-25	feb-25	mar-25	ene-26	feb-26	mar-26
Novillito	14,0%	16,0%	13,9%	16,1%	15,2%	14,8%
Novillo	12,5%	8,9%	9,4%	12,0%	8,7%	9,7%
Tenera	15,0%	16,1%	15,6%	11,8%	15,3%	15,8%

Categoría	ene-25	feb-25	mar-25	ene-26	feb-26	mar-26
Ternero	16,2%	18,3%	19,3%	13,1%	18,4%	17,4%
Torito/MEJ	2,3%	2,2%	1,8%	1,9%	1,9%	1,6%
Toro	6,0%	6,2%	5,9%	6,9%	6,6%	5,6%
Vaca	18,2%	16,9%	19,5%	19,5%	18,2%	19,4%
Vaquillona	15,8%	15,2%	14,7%	18,7%	15,7%	15,5%
Hembras adultas (Vaca + Vaquillona)	34,0%	32,1%	34,2%	38,2%	33,9%	34,9%

3.2 Movimientos a remate feria

Los movimientos hacia remate feria son el indicador más directo de ventas anticipadas de hacienda. La Tabla A5 muestra la composición por categoría de los animales enviados a remate durante el período octubre 2025 – febrero 2026. La proporción de hembras adultas (vacas y vaquillonas) es un indicador de la composición del rodeo comercializado en ferias durante el período.

Tabla A5. Composición porcentual por categoría — Movimientos a remate feria — Departamento Gualeguaychú — oct 2025 a feb 2026. Fuente: SENASA Qlik Sense — procesado por AER Gualeguaychú.

Categoría	oct-25	nov-25	ene-26	feb-26
Vaca	26,2%	27,9%	32,1%	24,3%
Vaquillona	15,2%	15,3%	11,4%	12,7%
Hembras adultas (Vaca + Vaquillona)	41,4%	43,2%	43,5%	37,0%
Ternero	11,9%	14,6%	15,3%	19,3%
Tenera	11,4%	11,4%	14,8%	17,1%
Novillito	12,7%	13,7%	9,1%	9,9%
Novillo	5,4%	6,7%	6,2%	5,5%
Toro	14,8%	8,2%	9,6%	9,3%
Torito/MEJ	2,5%	2,2%	1,5%	2,0%

Hembras adultas (vacas + vaquillonas) representaron entre el 37% y el 43,5% de los animales enviados a remate feria durante el período de sequía.

3.3 Movimientos a frigorífico

La Tabla A6 muestra la composición por categoría de los animales enviados a frigorífico. La alta proporción de vaquillonas en este destino (entre el 30 y el 33%) es un indicador adicional de presión sobre el stock de hembras del rodeo.

Tabla A6. Composición porcentual por categoría — Movimientos a frigorífico — Departamento Gualeguaychú — oct 2025 a ene 2026. Fuente: SENASA Qlik Sense — procesado por AER Gualeguaychú.

Categoría	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26
Novillito	24,5%	25,2%	25,0%	25,8%
Novillo	15,3%	16,3%	18,5%	21,1%
Vaquillona	31,1%	30,2%	33,3%	30,9%
Vaca	11,5%	10,8%	9,0%	12,8%
Hembras adultas (Vaca + Vaquillona)	42,6%	41,0%	42,3%	43,7%
Ternero	4,8%	4,7%	4,7%	1,1%
Tenera	4,8%	6,3%	4,5%	1,1%

Categoría	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26
Torito/MEJ	3,9%	3,2%	2,0%	2,3%
Toro	4,1%	3,4%	2,9%	4,9%

La proporción de vaquillonas en frigorífico (30–33%) es significativamente superior a la de establecimientos (10–16%), indicando presión selectiva sobre hembras jóvenes de reposición.

3.4 Movimientos entre establecimientos

Los movimientos de establecimiento a establecimiento incluyen traslados por venta entre productores, así como movimientos por búsqueda de forraje o agua. La Tabla A7 muestra su composición por categoría durante el período octubre 2025 – enero 2026.

Tabla A7. Composición porcentual por categoría — Movimientos entre establecimientos — Departamento Gualeguaychú — oct 2025 a ene 2026. Fuente: SENASA Qlik Sense — procesado por AER Gualeguaychú.

Categoría	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26
Novillito	12,3%	12,7%	13,5%	15,3%
Novillo	7,2%	6,2%	6,7%	10,2%
Tenera	16,1%	19,5%	19,0%	18,4%
Ternero	18,9%	21,4%	20,5%	22,0%
Torito/MEJ	2,7%	3,3%	2,2%	2,0%
Toro	15,0%	9,5%	9,3%	5,5%
Vaca	17,6%	16,3%	17,0%	10,6%
Vaquillona	10,1%	11,1%	11,8%	15,9%

Síntesis de indicadores SENASA

- **400.234 cabezas bovinas** en 1.370 establecimientos registrados (RENSPA) — Departamento Gualeguaychú, 2025.
- **Febrero 2026:** 1.246 DTe totales vs. 731 en febrero 2025 (+70,5%).
- El aumento se concentró en **remate feria (+94,6%) y establecimiento a establecimiento (+104,5%)**. Los movimientos a frigorífico crecieron solo un 4,4%.
- Las hembras adultas (vacas + vaquillonas) representaron entre el **37 y el 43,5%** de los animales enviados a remate feria durante oct 2025 – feb 2026.
- La proporción de vaquillonas en frigorífico (30–33%) es significativamente superior a la de otros destinos, indicando presión sobre el stock de reposición.